



摘要：

闪迪加速推进高带宽闪存（HBF）商业化，计划于2026年下半年建成试产线，2027年实现量产。该技术通过在NAND闪存中引入TSV堆叠封装，可提供约10倍于HBM的存储容量。得益于HBM积累的经验，HBF的商业化周期预计将远短于HBM的开发历程。目前，SK海力士与三星已同步入局。

闪迪正显著加快高带宽闪存（HBF）的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术，正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局，标志着继HBM之后，存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。

4月13日，据韩国媒体ETNews援引The Bell报道，闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽，着手搭建HBF原型产线生态，计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营，商业化目标定于2027年。

报道援引知情人士称，随着样品生产加速推进，闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年，显示出抢占市场先机的强烈意图。

HBF的推进对AI硬件产业链具有深远影响。该技术通过在NAND闪存中引入硅通孔（TSV）堆叠封装，可在维持高带宽的同时提供约10倍于HBM的存储容量，专为填补HBM与SSD之间的存储层级断层而设计。随着AI工作负载加速向推理阶段迁移，这一技术缺口的战略价值日益凸显。

设备与材料产业链：HBM积累优势直接迁移

闪迪在HBM及NAND领域均具备设计、封装与量产经验，这为其向HBF领域发力奠定了技术基础。

据ETNews报道，由于HBF与HBM在工艺流程上高度相似，HBM产线积累的设备、材料与零部件生态有望在HBF领域延续技术领先优势。

具体而言，用于实现堆叠NAND芯片间信号传输的TSV工艺设备、固晶用键合材料及相关设备，预计仍将由已在HBM市场建立强竞争力的企业主导。这一技术路径的延续性意味着，现有HBM设备供应商的潜在市场空间将随HBF的推进而直接扩大。

材料端亦出现新动向。韩国Hanul Materials Science旗下子公司JK Materials近日宣布，已完成用于HBF的高性能聚合物开发工作，并已向主要客户供货。报道指出，该公司的高性能KrF聚合物是实现数百层NAND闪存堆叠所需的关键化学材料。

三巨头竞争格局：标准话语权与专利布局同步展开

在竞争格局层面，SK海力士与闪迪正通过OCP工作组推进标准化，试图在规范制定层面建立先发优势。此前业界预计，三星电子与闪迪计划于2027年底至2028年初将HBF集成至英伟达、AMD及谷歌的产品中。

三星方面，据《朝鲜日报》报道，三星电子自2020年代初便已开展HBF研究，近期更密集收购一系列HBF相关专利，积极拓展技术储备。尽管尚未作出类似SK海力士的公开宣布，但其专利布局动作表明，三星正稳步推进HBF赛道布局。



被誉为“HBM之父”的韩国科学技术院教授Kim Jounggho近期表示，**HBF的落地节奏较此前预期明显提前**。他预计，HBF将在HBM6推出阶段实现广泛应用，并于2038年前后在市场规模上超越HBM。同时他指出，**得益于HBM积累的工艺与设计经验，HBF的商业化周期将远短于当年HBM的开发历程**。

HBF的战略定位：填补AI推理时代的存储层级缺口

HBF的核心价值在于构建一个介于超高速HBM与大容量SSD之间的全新存储层级。SK海力士指出，在AI推理场景下，随着用户规模快速扩张，现有存储架构面临高容量数据处理与功耗效率难以兼顾的结构性矛盾——HBM带宽卓越但容量有限，SSD容量充裕但读写速度不足。

HBF通过垂直堆叠NAND闪存，在维持高带宽的同时提供约10倍于HBM的存储容量，专为弥合这一技术缺口而设计。在系统架构中，**HBM负责处理高带宽需求，HBF则作为支撑层承接容量扩展任务，两者协同覆盖AI推理对海量数据处理与功耗效率的双重要求**。

SK海力士总裁兼首席开发官Ahn Hyun表示：“AI基础设施的关键在于超越单项技术的性能竞争，实现整个生态系统的优化。”SK海力士同时指出，**HBF成为行业标准将为整个AI生态系统的共同成长奠定基础**。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

45

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论